

Lab 5 : Administration Linux

Université Gaston Berger - Master 2 ITIC

INFO CMN1 : Mise à niveau LINUX

Table des Travaux Pratiques

1. TP1 : Gestion des utilisateurs et des groupes
 2. TP2 : Gestion des logiciels
 3. TP3 : Gestion des processus
 4. TP4 : Supervision du système
-

TP1 : Gestion des utilisateurs et des groupes

Objectifs :

- Créer et gérer des comptes utilisateurs.
- Manipuler les groupes Linux.
- Modifier les permissions et informations des comptes.

Travaux :

1. Création d'utilisateurs :

2. Créez un utilisateur `etudiant1` avec la commande `adduser`.
3. Vérifiez l'existence du compte dans `/etc/passwd`.
4. Définissez un mot de passe avec `passwd`.

5. Modification des comptes :

6. Modifiez le répertoire personnel d'un utilisateur avec `usermod`.
7. Expirez un mot de passe pour forcer le changement au prochain login.

8. Gestion des groupes :

9. Créez un groupe nommé `tp_linux` avec `groupadd`.
10. Ajoutez `etudiant1` à ce groupe via `usermod`.
11. Listez les groupes de l'utilisateur avec `groups`.

12. Blocage d'un compte :

13. Bloquez le compte de `etudiant1` avec `passwd -l`.

14. Débloquez ensuite le compte.

15. **Bonus :**

16. Étudiez le fichier `/etc/default/useradd`.

TP2 : Gestion des logiciels

Objectifs :

- Installer et désinstaller des logiciels sous Debian/Ubuntu.
- Comprendre la gestion des paquets.

Travaux :

1. Mise à jour et recherche :

2. Mettez à jour la liste des paquets : `sudo apt update`.

3. Recherchez le paquet `htop` : `apt-cache search htop`.

4. Installation et suppression :

5. Installez le paquet `htop` : `sudo apt install htop`.

6. Supprimez le avec : `sudo apt remove htop`.

7. Analyse :

8. Listez les fichiers installés par un paquet via : `dpkg -l 'apache2*'`.

9. Identifiez la licence d'un logiciel libre via le site officiel ou le paquet.

10. Bonus :

11. Étudiez la différence entre les paquets `.deb` et `.rpm`.

TP3 : Gestion des processus

Objectifs :

- Surveiller et gérer les processus.
- Comprendre l'ordonnancement et les signaux.

Travaux :

1. Observation des processus :

- Listez les processus avec `ps aux` et `top`.
- Filtrez les processus spécifiques : `ps -U root`.
- Affichez l'arborescence : `pstree`.

5. Gestion des processus :

- Lancez un processus en arrière-plan : `sleep 300 &`.
- Listez les jobs : `jobs`.
- Passez un job en avant-plan : `fg`.
- Tuez un processus avec `kill`.

10. Modification de la priorité :

- Lancez un processus avec `nice`.
- Modifiez la priorité avec `renice`.

13. Manipulation des signaux :

- Envoyez différents signaux à un processus avec `kill`.

TP4 : Supervision du système

Objectifs :

- Collecter des informations système.
- Superviser l'utilisation des ressources.

Travaux :

1. Informations générales :

- Affichez les infos système : `uname -a`, `lsb_release -a`.
- Obtenez les infos CPU/mémoire : `cat /proc/cpuinfo`, `free -m`.

4. Utilisation du disque :

- Listez les partitions avec `fdisk -l`.
- Affichez l'espace disque avec `df -h`.

7. Calculez l'espace occupé par un répertoire : `du -sh /home/croot`.

8. Matériel et logs :

9. Détectez le matériel PCI : `lspci`.

10. Analysez les logs système : `dmesg | less`.

11. Utilisateurs connectés :

12. Listez les utilisateurs connectés : `who`, `users`, `last`.
